

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información
Centro Universitario Amatitlán · Plan Sábado

PLANTILLA OFICIAL DEL PROYECTO FINAL

Proyecto integrador basado en microservicios

Carrera	Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
Curso	Seminario de Tecnologías de la Información
Ciclo / Sección	Décimo ciclo / A
Nombre del proyecto	SingAI — Plataforma de aprendizaje de Lengua de Señas Guatemalteca
Equipo	Grupo
Docente	Ing. Jorge Luis Lucero Cruz
Lugar y fecha	Amatitlán, septiembre de 2026

Versión académica 1.0

Documento de trabajo acumulativo durante todo el semestre

DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y APROBACIÓN

Ficha oficial del proyecto

Campo	Información
Nombre oficial del proyecto	SingAI — Plataforma de aprendizaje de Lengua de Señas Guatemalteca (LENSEGUA)
Nombre corto / siglas	SingAI
Organización beneficiaria	Comunidad de personas sordas de Guatemala y sus familias / red de apoyo
Problema principal	Escasez de herramientas digitales estructuradas y medibles para aprender LENSEGUA de forma autodirigida
Producto a desarrollar	Plataforma web de aprendizaje tipo Duolingo, con video-señas y práctica interactiva
Arquitectura principal	Microservicios integrados mediante APIs (Express) + interfaz web (React/Vite)
Repositorio principal	https://github.com/BanditoGT/SINGAI
Ambiente de demostración	https://singai.web.app/
Periodo académico	2026, Noveno semestre A

Integrantes, rol y responsabilidad técnica

No.	Nombre completo	Carné	Rol principal	Microservicio bajo su responsabilidad	Repositorio / Ruta
1	Juan Jiménez	6590-22-91	Líder Técnico / Backend Developer	Servicio núcleo (autenticación y cuentas)	https://github.com/BanditoGT/SINGAI - servicios/nucleo
2	Cinthia Mejía	6590-22-20249	Backend Developer	Servicio de perfil (perfil, XP, racha, progreso)	https://github.com/BanditoGT/SINGAI - servicios/perfil
3	Roberto Pirir	6590-22-1082	Backend Developer / QA Engineer	Catálogo del núcleo (catálogo de lecciones y señas)	https://github.com/BanditoGT/SINGAI - datos/catalog.json y multimedia
4	Valery Morales	6590-22-18013	Full Stack Developer	Interfaz web (React/Vite) y experiencia de usuario	https://github.com/BanditoGT/SINGAI - aplicaciones/interfaz
5	Diego Ramírez	6691-22-16962	Full Stack Developer / Scrum Master	Servicio de correo (correo/verificación) y coordinación ágil	https://github.com/BanditoGT/SINGAI - servicios/correo y docs

Control de versiones del documento

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción de cambios	Revisor
0.1	20/08/2026	Equipo SingAI	Creación inicial y definición del problema, visión y roadmap.	[Nombre del docente]
0.4	14/09/2026	Equipo SingAI	Entrega 04: arquitectura, APIs, datos e integración verificados; repositorio privado publicado, contrato OpenAPI 3.1 y evidencia reproducible incorporados.	[Pendiente de revisión docente]

Registro de revisión y aprobación

Rol	Nombre	Estado	Fecha	Observaciones
Representante del equipo	Juan Jiménez	Pendiente	20/08/2026	
Docente del curso	Jorge Luis Lucer Cruz	Pendiente / Aprobado	20/08/2026	
Stakeholder o usuario validador	Proyecto libre	Pendiente / Validado	20/08/2026	

TABLA DE CONTENIDO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y APROBACIÓN	2
Ficha oficial del proyecto.....	2
Integrantes, rol y responsabilidad técnica	2
Control de versiones del documento	3
Registro de revisión y aprobación	3
TABLA DE CONTENIDO.....	4
1. RESUMEN EJECUTIVO	10
1.1 Síntesis del proyecto.....	10
1.2 Indicadores ejecutivos	10
Lista de verificación de la sección	10
2. INTRODUCCIÓN.....	11
2.1 Contexto general.....	11
2.2 Propósito del documento	11
2.3 Estructura del documento	11
Lista de verificación de la sección	11
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	12
3.1 Situación actual.....	12
3.2 Problema central.....	12
3.3 Análisis de causas y efectos	12
3.4 Evidencia del problema	13
3.5 Pregunta del proyecto	13
Lista de verificación de la sección	13
4. JUSTIFICACIÓN Y PROPUESTA DE VALOR	14
4.1 Justificación.....	14
4.2 Propuesta de valor	14
4.3 Beneficios esperados	14
4.4 Criterios de éxito.....	14
5. OBJETIVOS.....	15
5.1 Objetivo general.....	15
5.2 Objetivos específicos	15
5.3 Trazabilidad de objetivos.....	15
6. ALCANCE, EXCLUSIONES Y RESTRICCIONES.....	16
6.1 Alcance funcional.....	16
6.2 Alcance técnico	16

6.3 Producto mínimo viable (MVP)	16
6.4 Fuera de alcance	17
6.5 Supuestos, restricciones y dependencias.....	17
7. STAKEHOLDERS, USUARIOS Y CONTEXTO DE USO.....	18
7.1 Registro de stakeholders	18
7.2 Perfiles de usuario o personas.....	18
7.3 Escenarios de uso prioritarios	18
8. METODOLOGÍA Y GESTIÓN ÁGIL DEL PROYECTO.....	19
8.1 Enfoque metodológico	19
8.2 Roles y responsabilidades.....	19
8.3 Cadencias	19
8.4 Definition of Ready y Definition of Done	20
8.5 Herramientas de gestión	20
9. VISIÓN DEL PRODUCTO, ROADMAP Y BACKLOG.....	21
9.1 Declaración de visión	21
9.2 Roadmap	21
9.3 Product Backlog resumido	21
10. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA	23
10.1 Convención de identificación	23
10.2 Requerimientos funcionales	23
10.3 Requerimientos no funcionales.....	23
10.4 Reglas de negocio	24
10.5 Matriz de trazabilidad de requisitos.....	24
11. HISTORIAS DE USUARIO Y CASOS DE USO.....	25
11.1 Catálogo de historias de usuario	25
11.2 Ficha detallada de historia de usuario	25
11.3 Caso de uso detallado.....	25
11.4 Diagrama de casos de uso	25
12. EXPERIENCIA DE USUARIO, INTERFAZ Y ACCESIBILIDAD.....	26
12.1 Principios de experiencia	26
12.2 Flujo de usuario prioritario	26
12.3 Prototipos y decisiones visuales	26
12.4 Accesibilidad	26
12.5 Pruebas de usabilidad	26
13. MODELO DE DOMINIO.....	27
13.1 Glosario ubicuo	27

13.2 Modelo conceptual	27
13.3 Entidades y reglas	27
13.4 Contextos delimitados	27
14. ARQUITECTURA DEL SISTEMA	28
14.1 Drivers arquitectónicos.....	28
14.2 Diagrama C4 Nivel 1 Contexto.....	28
14.3 Diagrama C4 Nivel 2 Contenedores.....	29
14.4 Patrones y decisiones estructurales.....	29
14.5 Registro de decisiones arquitectónicas.....	30
15. ARQUITECTURA DE MICROSERVICIOS	31
15.1 Catálogo y límites de servicios.....	31
15.2 Fichas técnicas	31
15.3 Dependencias e interacciones.....	31
15.4 Flujo dinámico.....	32
15.5 Resiliencia y consistencia.....	32
16. DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN DE APIS	33
16.1 Convenciones observadas	33
16.2 Contratos de la API pública local	33
16.3 Contratos de las APIs internas.....	34
16.4 Operaciones del adaptador Firebase	34
16.5 Documentación ejecutable.....	35
17. ARQUITECTURA Y MODELO DE DATOS	36
17.1 Propiedad de datos.....	36
17.2 Modelo lógico y físico	36
17.3 Tablas SQLite del entorno local	37
17.4 Colecciones Firestore del despliegue web	37
17.5 Semillas, migración y calidad.....	37
18. INTEGRACIONES Y COMUNICACIÓN.....	38
18.1 Matriz de integración.....	38
18.2 Flujo integrado ejecutado.....	38
18.3 Pruebas automatizadas	39
18.4 Evidencias pendientes	39
19. INTEGRACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	39
19.1 Caso de uso y decisión	39
19.2 Diseño de la solución de IA.....	39
19.3 Flujo, prompts y grounding	40

19.4 Evaluación del componente de IA	40
19.5 Riesgos y controles de IA	40
20. CIBERSEGURIDAD, PRIVACIDAD Y CUMPLIMIENTO	41
20.1 Activos y datos	41
20.2 Autenticación y autorización	41
20.3 CORS y validación de entrada	41
20.4 Gestión de secretos	42
20.5 Pruebas y hallazgos	42
20.6 Controles mínimos para la siguiente versión	43
21. DEVOPS, INFRAESTRUCTURA Y CI/CD	43
21.1 Estrategia de repositorios	43
21.2 Contenedores y ejecución local	43
21.3 Ambientes	43
21.4 Pipeline CI/CD	43
21.5 Rollback y recuperación	43
22. OBSERVABILIDAD Y OPERACIÓN	45
22.1 Estrategia de telemetría	45
22.2 Indicadores y objetivos de servicio	45
22.3 Catálogo de alertas	45
22.4 Runbook de incidente	45
23. ESTRATEGIA DE PRUEBAS Y CALIDAD	46
23.1 Enfoque de pruebas	46
23.2 Matriz de casos de prueba	46
23.3 Objetivos de cobertura y calidad	46
23.4 Registro de defectos	46
23.5 Resultados de pruebas no funcionales	46
24. CALIDAD DE CÓDIGO Y PRÁCTICAS DE INGENIERÍA	47
24.1 Estándares adoptados	47
24.2 Aplicación de principios	47
24.3 Revisión de código	47
24.4 Registro de deuda técnica	47
25. DESPLIEGUE, CONFIGURACIÓN Y MANUAL TÉCNICO	48
25.1 Requisitos previos	48
25.2 Instalación y ejecución local	48
25.3 Catálogo de configuración	48
25.4 Procedimiento de despliegue	48

25.5 Mantenimiento y soporte.....	48
Lista de verificación de la sección.....	49
26. CRONOGRAMA, HITOS Y CONTROL DEL AVANCE	50
26.1 Cronograma general	50
26.2 Plan de iteraciones.....	51
26.3 Control de desviaciones.....	51
27. GESTIÓN DE RIESGOS.....	52
27.1 Escala de evaluación	52
27.2 Registro de riesgos.....	52
27.3 Plan de respuesta.....	52
28. EVIDENCIA INDIVIDUAL Y CONTRIBUCIÓN DEL EQUIPO	53
28.1 Matriz RACI resumida	53
28.2 Registro individual de contribuciones.....	53
28.3 Evidencias verificables	53
28.4 Guion de defensa individual	54
29. VALIDACIÓN, RESULTADOS Y ANÁLISIS	55
29.1 Método de validación	55
29.2 Resultados por criterio de éxito	55
29.3 Cumplimiento de objetivos	55
29.4 Cumplimiento de requisitos	55
29.5 Hallazgos y análisis.....	55
29.6 Limitaciones y trabajo pendiente.....	55
30. CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS.....	56
30.1 Conclusiones	56
30.2 Lecciones aprendidas.....	56
30.3 Recomendaciones y evolución	56
31. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES	57
31.1 Referencias académicas y profesionales.....	57
31.2 Documentación técnica y servicios	57
32. ANEXOS	58
Anexo A. Matriz completa de trazabilidad	58
Anexo B. Índice de diagramas y artefactos	58
Anexo C. Declaración de uso de inteligencia artificial	58
Anexo D. Actas de validación con stakeholders.....	58
Anexo E. Manual de usuario	58
Anexo F. Resultados completos de pruebas	58

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA ENTREGA FINAL.....	59
DECLARACIÓN FINAL DEL EQUIPO.....	60

Nota: la tabla de contenido debe actualizarse en Word (clic derecho → Actualizar campos) antes de imprimir o exportar a PDF.

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Síntesis del proyecto

SingAI es una plataforma web de aprendizaje de Lengua de Señas Guatemalteca (LENSEGUA), inspirada en el modelo de aprendizaje gamificado de aplicaciones como Duolingo. El proyecto surge de la necesidad de ofrecer un recurso digital estructurado, medible y accesible para que cualquier persona —familiares de personas sordas, estudiantes, docentes o público general— pueda aprender LENSEGUA de forma progresiva mediante lecciones cortas, video-señas y práctica interactiva. El equipo pivotó desde una herramienta puntual de traducción de voz a señas hacia una experiencia de aprendizaje completa, con seguimiento de progreso, experiencia (XP) y rachas de práctica.

1.2 Indicadores ejecutivos

Indicador	Situación inicial	Meta	Resultado obtenido	Fuente de evidencia
Contenido disponible	No existía catálogo estructurado de LENSEGUA	Cubrir al menos 5 unidades temáticas básicas	105 señas en 5 unidades (Abecedario, Cortesía, Emociones, Días de la semana, Acciones cotidianas)	catalog.json generado automáticamente
Registro y progreso del usuario	No existía forma de medir el avance del aprendizaje	Registrar XP, racha y progreso por lección	Perfil de usuario con XP, racha, racha más larga y progreso por lección implementado	Esquema de base de datos profiles.db
Disponibilidad	No existía plataforma accesible	Disponibilidad 24/7 desde cualquier dispositivo	Aplicación desplegada en Firebase Hosting (singai.web.app)	Ambiente de demostración
Autenticación segura	No existía control de acceso a cuentas	Registro y verificación de cuenta por correo	Flujo de verificación por token con expiración implementado	auth.db y bandeja de correos de verificación

Lista de verificación de la sección

✓	Criterio de verificación	Observaciones
☐	Describe el problema y la solución sin tecnicismos innecesarios.	
☐	Resume el valor real aportado.	
☐	Los resultados coinciden con la evidencia del capítulo de validación.	
☐	Indica claramente el alcance construido.	

2. INTRODUCCIÓN

2.1 Contexto general

En Guatemala, el acceso a herramientas formales para aprender LENSEGUA es limitado: la mayoría del aprendizaje ocurre de forma presencial, a través de cursos esporádicos o de manera informal, lo que dificulta que familiares de personas sordas, estudiantes o profesionales interesados adquieran el idioma de forma autónoma y a su propio ritmo. SingAI busca cerrar esta brecha mediante una plataforma web que estructura el aprendizaje en unidades y lecciones progresivas, apoyadas en video-señas propias grabadas por el equipo.

2.2 Propósito del documento

El propósito de este documento es describir el análisis, diseño, desarrollo e implementación de SingAI, presentando los requerimientos funcionales y no funcionales, la arquitectura de microservicios propuesta y el plan de trabajo del equipo a lo largo del semestre.

2.3 Estructura del documento

El documento se organiza en capítulos que abarcan desde el planteamiento del problema y la propuesta de valor, hasta la arquitectura técnica, la gestión ágil del proyecto, la seguridad, las pruebas y la validación de resultados, siguiendo la plantilla oficial del curso.

Lista de verificación de la sección

✓	Criterio de verificación	Observaciones
☐	La introducción se relaciona con el proyecto específico.	
☐	No anticipa conclusiones sin evidencia.	
☐	Orienta al lector sobre el contenido del informe.	

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Situación actual

Actualmente, quienes desean aprender LENSEGUA dependen principalmente de cursos presenciales esporádicos, videos dispersos en redes sociales sin una progresión pedagógica clara, o del acompañamiento directo de intérpretes. No existe una plataforma digital guatemalteca que combine contenido propio de LENSEGUA con mecánicas de aprendizaje gamificado (XP, rachas, lecciones progresivas) que motiven la práctica constante. Esto provoca que el aprendizaje se abandone fácilmente y que el contenido disponible en español no siempre corresponda a las variantes usadas en Guatemala.

3.2 Problema central

La comunidad guatemalteca interesada en aprender LENSEGUA carece de una plataforma digital estructurada, medible y con contenido propio del país, lo que provoca abandono temprano del aprendizaje, dependencia de recursos dispersos y desconexión entre el ritmo de estudio y el progreso real alcanzado.

3.3 Análisis de causas y efectos

Entre las causas identificadas destacan: la escasez de plataformas de LENSEGUA con enfoque guatemalteco, la falta de mecanismos de motivación y seguimiento de progreso en los recursos existentes, y la dispersión del material didáctico en distintos formatos no estructurados. Como efecto, las personas interesadas abandonan el aprendizaje antes de alcanzar un nivel funcional de comunicación.

PERSONA ☐ Equipo reducido para grabar y validar todas las señas ☐ Sin experto certificado en LENSEGUA que valide el contenido ☐ Usuarios sin hábito de práctica autónoma de un idioma ☐ Baja disponibilidad del equipo por carga académica	TECNOLOGÍA ☐ No existe una plataforma web guatemalteca de LENSEGUA ☐ Contenido disperso en videos sueltos de redes sociales ☐ Sin diccionario visual centralizado y buscable ☐ No existe traductor de texto o voz a señas	PROCESOS ☐ Aprendizaje sin progresión pedagógica definida ☐ Sin registro ni verificación de cuentas en alternativas actuales ☐ Sin seguimiento del avance del estudiante ☐ Sin mecanismo de refuerzo o repetición	CABEZA DE PEZ (EFECTO) La comunidad guatemalteca interesada en aprender LENSEGUA carece de una plataforma digital estructurada, medible y con contenido propio del país, lo que provoca abandono temprano del aprendizaje.
INFORMACIÓN ☐ Vocabulario disperso entre variantes de señas ☐ Falta de contenido propio con enfoque guatemalteco ☐ Videos sin clasificación por nivel o unidad temática ☐ Material sin contexto claro de uso	CONTROL Y SEGUIMIENTO ☐ Sin métricas de progreso (XP, racha) ☐ Sin forma de medir constancia de práctica ☐ Sin indicadores de finalización de lecciones ☐ Sin retroalimentación automática al usuario	ENTORNO ORGANIZACIONAL ☐ Alta demanda de aprendizaje accesible de LENSEGUA ☐ Pocas instituciones ofrecen cursos formales ☐ Barreras geográficas para cursos presenciales ☐ Baja motivación sin mecánicas de gamificación	

3.4 Evidencia del problema

Fuente	Método	Hallazgo	Fecha	Limitación
Revisión de recursos existentes y consulta con el equipo	Investigación exploratoria	No se identificó una app guatemalteca tipo Duolingo para LENSEGUA con seguimiento de progreso	[Fecha]	Muestra no exhaustiva

3.5 Pregunta del proyecto

¿Cómo facilitar el aprendizaje autodirigido de LENSEGUA en Guatemala mediante una plataforma web gamificada que estructure el contenido en lecciones medibles y mantenga la motivación del usuario a través del tiempo?

Lista de verificación de la sección

✓	Criterio de verificación	Observaciones
☐	El problema está respaldado por evidencia.	
☐	Se distinguen causas, síntomas y consecuencias.	
☐	El impacto puede medirse o verificarse.	
☐	La solución no está predeterminada sin análisis.	

4. JUSTIFICACIÓN Y PROPUESTA DE VALOR

4.1 Justificación

Desarrollar SingAI se justifica por la necesidad de democratizar el acceso al aprendizaje de LENSEGUA, reduciendo la dependencia de cursos presenciales y ofreciendo una experiencia medible que motive la constancia mediante mecánicas de gamificación (XP, rachas, lecciones cortas). Al centralizar contenido propio —video-señas grabadas por el equipo— la plataforma asegura que el vocabulario enseñado corresponda a la variante guatemalteca del lenguaje de señas.

4.2 Propuesta de valor

Segmento o usuario	Necesidad	Propuesta de valor	Diferenciador	Evidencia esperada
Personas interesadas en aprender LENSEGUA (familiares, estudiantes, público general)	Aprender de forma estructurada, medible y a su propio ritmo	SingAI ofrece lecciones cortas organizadas en unidades temáticas, con video-señas propias, seguimiento de XP y racha diaria, diccionario visual y un traductor de texto/voz a señas	Contenido propio grabado por el equipo con enfoque guatemalteco, y mecánicas de gamificación tipo Duolingo	Aumento en la tasa de finalización de lecciones y en la frecuencia de práctica semanal

4.3 Beneficios esperados

Beneficio	Tipo	Beneficiario	Indicador	Método de medición
Mayor constancia en el aprendizaje	Cuantitativo	Usuarios	Racha promedio de días activos	Registro en <code>profiles.db</code>
Contenido accesible en un solo lugar	Cualitativo	Usuarios	Cobertura de unidades temáticas	Revisión del catálogo
Progreso medible	Cuantitativo	Usuarios y docentes de LENSEGUA	XP acumulado y lecciones completadas	Registro de <code>lesson_progress</code>

4.4 Criterios de éxito

- La plataforma cubre al menos las 5 unidades temáticas iniciales con video-señas funcionales.
- El sistema de XP, racha y progreso refleja correctamente la actividad real del usuario.
- El flujo de registro, verificación por correo e inicio de sesión funciona de extremo a extremo sin errores bloqueantes.
- El equipo docente o los usuarios de prueba validan que la experiencia de aprendizaje es clara y motivadora.

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web de aprendizaje de Lengua de Señas Guatemalteca (LENSEGUA) que permita a los usuarios estudiar mediante lecciones progresivas, practicar con un diccionario visual y un traductor de texto/voz a señas, y dar seguimiento medible a su progreso mediante experiencia (XP) y racha de práctica.

5.2 Objetivos específicos

ID	Objetivo específico	Indicador de cumplimiento	Evidencia
OE-01	Diseñar el catálogo de contenido de LENSEGUA (unidades, lecciones y video-señas)	Catálogo generado y validado	catalog.json
OE-02	Implementar el registro, autenticación y verificación de cuentas de usuario	Flujo de registro y verificación funcional	Servicio núcleo / auth.db
OE-03	Implementar el seguimiento de progreso, XP y racha del usuario	Perfil actualizado tras completar lecciones	Servicio de perfil / profiles.db
OE-04	Desarrollar la interfaz web de aprendizaje, diccionario visual y traductor	Interfaz funcional desplegada	aplicaciones/interfaz
OE-05	Realizar pruebas funcionales de los módulos principales	Pruebas ejecutadas y documentadas	Documentos de validación

5.3 Trazabilidad de objetivos

Objetivo	Capítulo relacionado	Entrega / incremento	Prueba de cumplimiento
OE-01	Contenido y catálogo	Sprint 1-2	Catálogo revisado
OE-02	Servicio núcleo	Sprint 2-3	Pruebas de autenticación
OE-03	Servicio de perfil	Sprint 3	Pruebas de progreso
OE-04	Interfaz web	Sprint 3-4	Demo funcional
OE-05	Pruebas y validación	Sprint 5	Informe de pruebas

✓	Criterio de verificación	Observaciones
☐	El objetivo general responde al problema.	
☐	Los objetivos específicos son verificables.	
☐	Cada objetivo tiene indicador y evidencia.	
☐	No se confunden actividades con resultados.	

6. ALCANCE, EXCLUSIONES Y RESTRICCIONES

6.1 Alcance funcional

- Registro, verificación por correo e inicio de sesión de usuarios.
- Módulo Aprender: unidades y lecciones con video-señas y seguimiento de XP/racha.
- Diccionario visual con búsqueda de señas.
- Traductor de texto/voz a video-seña.
- Perfil de usuario con historial de progreso.

6.2 Alcance técnico

- Interfaz web construida con React y Vite.
- Microservicios backend con Express.
- SQLite en la integración local y Firebase Authentication con Firestore en el despliegue web.
- Despliegue del frontend mediante Firebase Hosting.
- Repositorio privado del proyecto: <https://github.com/BanditoGT/SINGAI>. Rama principal: main. Commit base verificado: f19d280832d30fabf6abb0d5f96dc6ff7d543cd6.

6.3 Producto mínimo viable (MVP)

Capacidad	Imprescindible para MVP	Deseable posterior	Justificación
Registro, verificación y autenticación	Sí	No	Es la puerta de entrada a toda la plataforma
Módulo Aprender con catálogo básico	Sí	No	Es el valor central del producto
Traductor de texto/voz a señas	No	Sí	Aporta valor adicional pero no es indispensable para validar el flujo de aprendizaje

6.4 Fuera de alcance

Elemento excluido	Razón	Posible fase futura
Aplicación móvil nativa	Limitación de recursos y tiempo del equipo	Sí
Certificación oficial de nivel de LENSEGUA	Requiere validación con entidades certificadoras	Sí
Videollamada con intérprete en vivo	Fuera del alcance académico del semestre	Sí

6.5 Supuestos, restricciones y dependencias

ID	Tipo	Descripción	Impacto si no se cumple	Responsable
SRD-01	Supuesto	El contenido de video-señas grabado por el equipo es suficiente para el MVP	Retraso en la cobertura de unidades	Equipo de contenido
SRD-02	Restricción	Tiempo académico limitado a un semestre	Reducción del alcance funcional	Equipo de desarrollo
SRD-03	Dependencia	Disponibilidad de Firebase Hosting y conexión a internet para pruebas	No se puede validar el ambiente de demostración	Diego Ramírez

7. STAKEHOLDERS, USUARIOS Y CONTEXTO DE USO

7.1 Registro de stakeholders

Stakeholder	Interés / necesidad	Influencia	Impacto	Estrategia de involucramiento
Docente del curso	Evaluar el cumplimiento académico y técnico del proyecto	Alta	Alto	Revisiones periódicas de avance
Usuarios finales (aprendices de LENSEGUA)	Aprender de forma accesible y motivadora	Alta	Alto	Pruebas de usabilidad y retroalimentación

7.2 Perfiles de usuario o personas

Perfil	Objetivos	Tareas actuales	Dolores	Competencia digital	Necesidades de accesibilidad
Persona interesada en aprender LENSEGUA	Aprender vocabulario básico de señas de forma constante	Buscar videos sueltos en redes sociales	Falta de progresión clara y de motivación para continuar	Media	Interfaz visual clara, subtítulos y videos legibles

7.3 Escenarios de uso prioritarios

Escenario	Actor	Disparador	Resultado esperado	Frecuencia
Completar una lección	Usuario	Abre la app y selecciona una lección	XP y progreso actualizados	Diaria
Buscar una seña	Usuario	Necesita saber cómo se hace una seña específica	Video de la seña mostrado en el diccionario visual	Frecuente

✓	Criterio de verificación	Observaciones
☐	Incluye usuarios directos e indirectos.	
☐	Los perfiles se basan en evidencia, no en estereotipos.	
☐	Los escenarios se conectan con requisitos e historias.	

8. METODOLOGÍA Y GESTIÓN ÁGIL DEL PROYECTO

8.1 Enfoque metodológico

Para el desarrollo de SingAI, el equipo utiliza la metodología Scrum, organizada en sprints quincenales dentro del marco académico del semestre. Esta elección se justifica por: (1) la necesidad de entregas incrementales que puedan revisarse frente al docente, (2) la naturaleza modular del producto, compuesto por microservicios independientes (Identity, Profile, Content, Notification) que se prestan a una planificación por iteraciones, y (3) la flexibilidad para ajustar el catálogo de contenido y las prioridades del backlog según la retroalimentación recibida.

8.2 Roles y responsabilidades

Rol	Responsable	Funciones	Decisiones que puede tomar
Product Owner	Juan Jiménez	Definir y priorizar el producto, validar funcionalidades y asegurar el cumplimiento de la propuesta de valor	Prioridad y aceptación de historias de usuario
Scrum Master	Diego Ramírez	Facilitar la documentación, remover impedimentos y asegurar el cumplimiento de la metodología	Ajustes en la dinámica de los sprints
Equipo de desarrollo	Juan Jiménez, Cinthia Mejía, Roberto Pirir, Valery Morales, Diego Ramírez	Construir, probar, documentar y desplegar los microservicios asignados	Diseño detallado dentro del microservicio asignado

8.3 Cadencias

Evento	Frecuencia	Duración	Participantes	Salida esperada
Planificación (Sprint Planning)	Quincenal	60 minutos	Equipo completo	Sprint priorizado y definido
Daily / seguimiento	3 veces por semana	20 minutos	Equipo de desarrollo	Sincronización del estado de tareas
Revisión (Sprint Review)	Quincenal	60 minutos	Equipo + docente	Demostración del incremento funcional
Retrospectiva	Quincenal	40 minutos	Equipo completo	Acciones de mejora para el

Evento	Frecuencia	Duración	Participantes	Salida esperada
				siguiente sprint

8.4 Definition of Ready y Definition of Done

Definition of Ready	Definition of Done
Historia entendida, valor identificado, criterios de aceptación definidos y tamaño estimable	Código revisado, pruebas ejecutadas, documentación actualizada y funcionalidad desplegada en el ambiente de demostración

8.5 Herramientas de gestión

Herramienta	Uso	Responsable	Convención
GitHub	Gestión de código fuente y control de versiones	Juan Jiménez / Equipo	Rama por microservicio
WhatsApp / Google Meet	Comunicación rápida del equipo y coordinación de avances	Equipo completo	Canales organizados por microservicio

9. VISIÓN DEL PRODUCTO, ROADMAP Y BACKLOG

9.1 Declaración de visión

Elemento	Definición
Para	Personas en Guatemala interesadas en aprender Lengua de Señas Guatemalteca (LENSEGUA)
Que necesitan	Una forma estructurada, medible y motivadora de aprender señas a su propio ritmo
El producto	SingAI, una plataforma web de aprendizaje basada en microservicios
Es una solución que	Organiza el contenido en unidades y lecciones, da seguimiento al progreso mediante XP y racha, e incluye diccionario visual y traductor de texto/voz a señas
A diferencia de	Los videos dispersos y cursos presenciales esporádicos sin seguimiento de progreso
Nuestra solución	Ofrece contenido propio en video, gamificación del aprendizaje y acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet

9.2 Roadmap

Versión / hito	Objetivo	Capacidades	Criterio de salida	Fecha objetivo
MVP / v0.1	Validar el flujo de autenticación y el catálogo base de contenido	Registro, verificación, login y catálogo de 5 unidades (Servicio núcleo, Catálogo del núcleo)	Demostración del flujo completo de registro e inicio de lección	[Fecha]
Beta / v0.5	Incorporar el seguimiento de progreso y el diccionario visual	XP, racha, historial de lecciones (Servicio de perfil)	Flujo completo de lección con progreso reflejado en el perfil	[Fecha]
Final / v1.0	Integrar el traductor de texto/voz a señas y pruebas integrales	Traductor, notificaciones por correo (Servicio de correo), pruebas E2E	Cumplimiento del 100% de los criterios de éxito funcional	Octubre 2026

9.3 Product Backlog resumido

ID	Épica / historia	Prioridad	Estado	Responsable
PB-001	Registro, verificación por correo y login (Servicio núcleo)	Alto	En proceso	Juan Jiménez
PB-002	Perfil de usuario, XP y racha (Servicio de perfil)	Alto	En proceso	Cinthia Mejía

ID	Épica / historia	Prioridad	Estado	Responsable
PB-003	Catálogo de unidades y lecciones con video-señas (Catálogo del núcleo)	Alto	Finalizado (v1)	Roberto Pirir
PB-004	Interfaz de aprendizaje, diccionario visual y navegación	Alto	En proceso	Valery Morales
PB-005	Notificación de verificación de cuenta por correo	Medio	En proceso	Diego Ramírez
PB-006	Traductor de texto/voz a señas	Medio	Pendiente	Equipo
PB-007	Pruebas funcionales y de usabilidad	Bajo	Pendiente	Roberto Pirir

10. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

10.1 Convención de identificación

Tipo	Prefijo sugerido	Ejemplo
Requerimiento funcional	RF	RF-001 Registrar usuario
Requerimiento no funcional	RNF	RNF-SEC-001 Autenticación
Regla de negocio	RN	RN-001 Verificación obligatoria de correo

10.2 Requerimientos funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Fuente
RF-001	Registro de usuario	El sistema deberá permitir crear una cuenta con correo y contraseña	Must	Servicio núcleo
RF-002	Verificación de cuenta	El sistema deberá enviar un enlace de verificación con token de un solo uso y expiración	Must	Servicio núcleo
RF-003	Inicio de sesión	El sistema deberá autenticar al usuario y permitir el acceso mediante enlace o credenciales	Must	Servicio núcleo
RF-004	Consulta de catálogo	El sistema deberá mostrar las unidades y lecciones disponibles con su progreso	Must	Catálogo del núcleo
RF-005	Registro de progreso de lección	El sistema deberá guardar puntaje, intentos y XP al completar una lección	Must	Servicio de perfil
RF-006	Diccionario visual	El sistema deberá permitir buscar una seña por término y mostrar su video	Should	Catálogo del núcleo
RF-007	Traductor texto/voz a señas	El sistema deberá convertir texto o voz en una secuencia de video-señas	Could	[Servicio a definir]

10.3 Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento medible	Métrica / umbral	Método de validación
RNF-PERF-001	Rendimiento	Tiempo de carga del catálogo	p95 < 2s	Prueba de carga
RNF-DISP-001	Disponibilidad	Disponibilidad del ambiente de demostración	≥ 95% en ventana de evaluación	Monitoreo manual
RNF-SEC-001	Seguridad	Los tokens de verificación expiran y son de un solo uso	Expiración ≤ 20 minutos	Prueba funcional

ID	Categoría	Requerimiento medible	Métrica / umbral	Método de validación
RNF-USA-001	Usabilidad	Un usuario nuevo completa la primera lección sin ayuda externa	Tasa de éxito $\geq 80\%$	Prueba con usuarios
RNF-ACC-001	Accesibilidad	Los videos de señas cuentan con suficiente contraste y tamaño legible	WCAG 2.2 AA aplicable	Revisión manual

10.4 Reglas de negocio

ID	Regla	Origen	Componente responsable
RN-001	Una cuenta no puede iniciar sesión hasta verificar su correo electrónico	Decisión del equipo	Servicio núcleo
RN-002	El XP y la racha solo se actualizan al completar una lección por primera vez o al reintentarla con mejor puntaje	Decisión del equipo	Servicio de perfil

10.5 Matriz de trazabilidad de requisitos

Requisito	Objetivo	Microservicio	Estado
RF-001	OE-02	Servicio núcleo	En proceso
RF-004	OE-01	Catálogo del núcleo	Finalizado
RF-005	OE-03	Servicio de perfil	En proceso

11. HISTORIAS DE USUARIO Y CASOS DE USO

11.1 Catálogo de historias de usuario

ID	Historia	Prioridad	Estado
HU-001	Como usuario nuevo, quiero registrarme con mi correo, para crear mi cuenta y empezar a aprender	Alta	En proceso
HU-002	Como usuario, quiero completar una lección, para ganar XP y avanzar en mi racha	Alta	En proceso
HU-003	Como usuario, quiero buscar una seña en el diccionario visual, para consultar su significado rápidamente	Media	En proceso

11.2 Ficha detallada de historia de usuario

Campo	Contenido
ID y nombre	HU-001 Registro de usuario
Narrativa	Como usuario nuevo, quiero registrarme con mi correo, para crear mi cuenta y empezar a aprender
Criterios de aceptación	Dado un correo no registrado, cuando el usuario completa el formulario de registro, entonces se crea la cuenta y se envía un correo de verificación
Dependencias	Servicio núcleo, Servicio de correo

11.3 Caso de uso detallado

Campo	Contenido
ID / nombre	CU-001 Completar una lección
Actor principal	Usuario autenticado
Flujo principal	1. El usuario selecciona una lección. 2. Practica cada seña de la lección. 3. El sistema calcula el puntaje y actualiza XP y racha.
Postcondiciones	El progreso de la lección queda registrado en el perfil del usuario

11.4 Diagrama de casos de uso

Colocar el diagra de casos de uso

12. EXPERIENCIA DE USUARIO, INTERFAZ Y ACCESIBILIDAD

12.1 Principios de experiencia

- Claridad: cada pantalla comunica un solo objetivo (aprender, practicar o consultar).
- Retroalimentación visible: XP y racha se actualizan de forma inmediata y visible.
- Consistencia visual: paleta de color y componentes reutilizables en toda la interfaz.
- Accesibilidad: videos de señas con buen contraste y tamaño adecuado.

12.2 Flujo de usuario prioritario

Paso	Acción del usuario	Respuesta del sistema
1	Inicia sesión o crea una cuenta	Muestra el panel de unidades disponibles
2	Selecciona una lección	Presenta las señas de la lección con su video
3	Completa la práctica	Actualiza XP, racha y progreso

12.3 Prototipos y decisiones visuales

La interfaz utiliza una paleta principal en tono morado (#6C5CE7) sobre fondo claro, con iconografía simple por unidad temática (abecedario, cortesía, emociones, días de la semana, acciones cotidianas), siguiendo un lenguaje visual similar a aplicaciones de aprendizaje gamificado.

12.4 Accesibilidad

Criterio	Aplicación en el proyecto
Contraste y color	Paleta con contraste suficiente entre texto y fondo
Responsive design	Interfaz adaptable a distintos tamaños de pantalla mediante diseño con Vite/React
Reproducción de video	Autoplay configurable por el usuario en su perfil

12.5 Pruebas de usabilidad

[Completar con resultados de pruebas de usabilidad realizadas con usuarios reales]

13. MODELO DE DOMINIO

13.1 Glosario ubicuo

Término	Definición acordada
Unidad	Agrupación temática de lecciones (ej. Abecedario, Emociones)
Lección	Conjunto de señas que el usuario practica en una sola sesión
Seña	Registro individual compuesto por un término y su video demostrativo
Racha	Número de días consecutivos en los que el usuario practicó al menos una lección

13.2 Modelo conceptual

[Insertar diagrama de dominio o clases conceptuales]

13.3 Entidades y reglas

Elemento	Tipo	Responsabilidad	Identidad / atributos clave
Usuario	Entidad	Representa a la persona registrada en la plataforma	id, email, password_hash, verified
Perfil	Entidad	Contiene el progreso de aprendizaje del usuario	user_id, xp, streak, longest_streak
Lección	Entidad	Agrupar un conjunto de señas a practicar	id, título, xp, señas

13.4 Contextos delimitados

Contexto	Responsabilidad	Microservicio asociado
Identidad	Autenticación, verificación y gestión de cuentas	Servicio núcleo
Aprendizaje	Progreso, XP y racha del usuario	Servicio de perfil
Contenido	Catálogo de unidades, lecciones y señas	Catálogo del núcleo

14. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

14.1 Drivers arquitectónicos

El diseño documentado distingue la integración local de la aplicación publicada. El monorepo contiene tres servicios HTTP ejecutables, pero el frontend desplegado usa Firebase Authentication y Firestore mediante el SDK del cliente. Esta diferencia condiciona los diagramas, los contratos y la interpretación de las pruebas.

Driver	Evidencia	Implicación arquitectónica
Separación por capacidad	Paquetes @singai/nucleo, @singai/perfil y @singai/correo	Núcleo orquesta identidad, catálogo y fachada; perfil controla aprendizaje; correo controla entrega de mensajes.
Datos delimitados	auth.db y profiles.db se abren únicamente desde sus servicios propietarios	La comunicación entre núcleo y perfil ocurre por REST interno; no hay consultas cruzadas a SQLite.
Despliegue web disponible	firebase.json y api.js	React/Vite se sirve desde Firebase Hosting y usa Firebase Auth/Firestore directamente.
Demostración verificable	Prueba aislada del 14/09/2026	El flujo núcleo a perfil y correo debe presentarse como integración local, no como la ruta productiva del frontend.

14.2 Diagrama C4 Nivel 1 Contexto

C4 Nivel 1 Contexto de SingAI

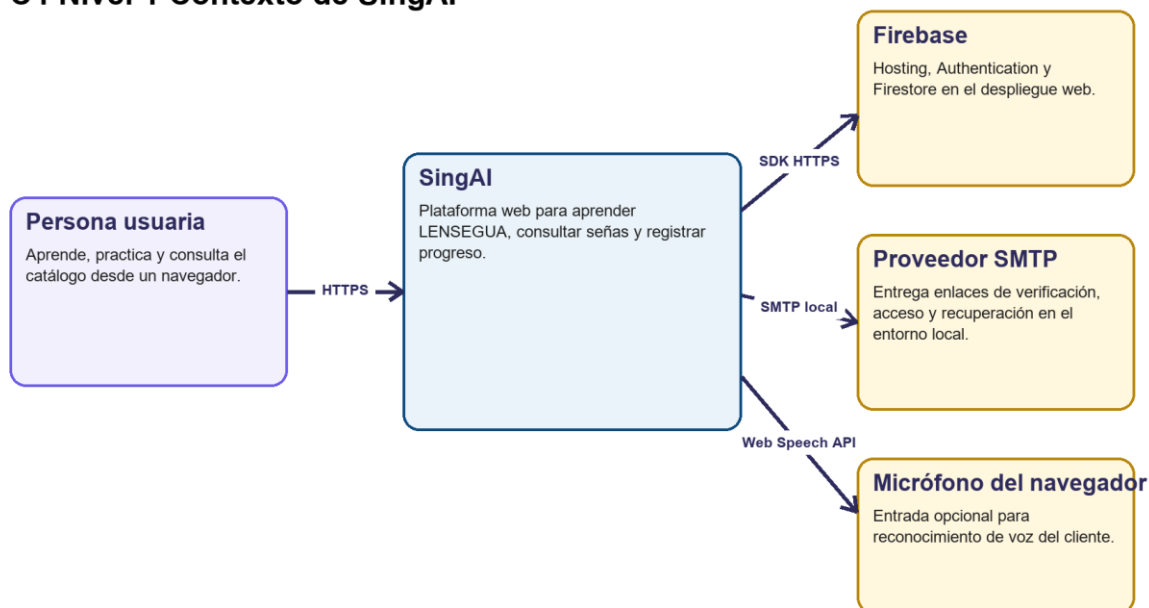


Figura 14.1 Contexto actual de SingAI

14.3 Diagrama C4 Nivel 2 Contenedores

C4 Nivel 2 Contenedores y variantes de ejecución

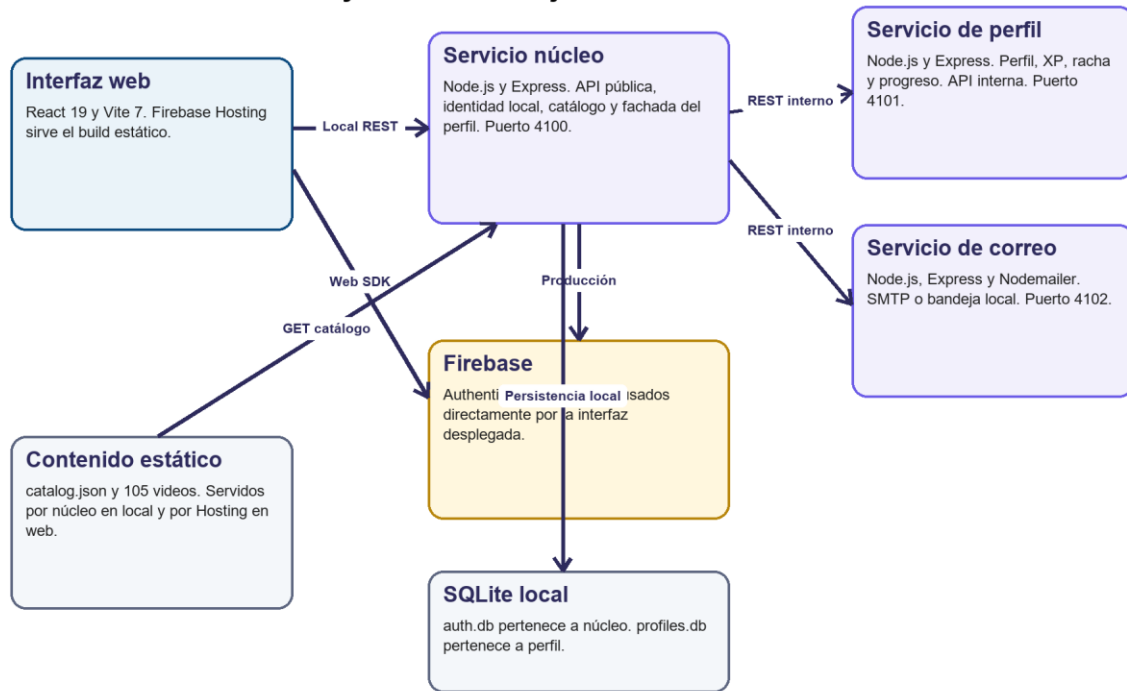


Figura 14.2 Contenedores y variantes de ejecución verificadas

14.4 Patrones y decisiones estructurales

Decisión	Aplicación comprobada	Consecuencia
Fachada de API local	El servicio núcleo expone las rutas /api y reenvía perfil y progreso al servicio de perfil.	El cliente de prueba solo necesita una API pública local; el núcleo concentra autenticación y traducción de errores de dependencia.
API interna con clave compartida	Perfil y correo exigen x-service-key en /internal.	Evita acceso anónimo básico, pero requiere rotación y una clave sin valor por defecto fuera de desarrollo.
Persistencia por propietario	Núcleo usa auth.db; perfil usa profiles.db; correo usa SMTP o archivos de bandeja.	Cada servicio modifica solo sus datos. El alta usa compensación: el núcleo elimina el usuario si falla la creación del perfil.
Adaptador Firebase en web	api.js implementa autenticación, perfil, progreso y funciones sociales con Firebase.	La aplicación publicada no consume los microservicios locales; existe una duplicación de reglas entre ambos caminos.

14.5 Registro de decisiones arquitectónicas

Campo	Contenido
ADR 004 01	Mantener tres servicios HTTP para la integración académica local y documentar Firebase como arquitectura del despliegue web.
Estado	Aceptada como descripción del código revisado el 14/09/2026.
Motivo	El repositorio contiene ambos caminos. Ocultar uno produciría contradicciones entre la documentación, las pruebas y el sistema publicado.
Riesgo	Las reglas de XP, perfil y autenticación pueden divergir porque existen implementaciones locales y de Firebase.
Acción recomendada	Elegir una arquitectura objetivo después de la entrega: desplegar la API local y consumirla desde el frontend, o retirar los servicios duplicados y documentar Firebase como backend administrado.

15. ARQUITECTURA DE MICROSERVICIOS

15.1 Catálogo y límites de servicios

ID	Servicio real	Responsabilidad y límite	Datos propios	Dependencias
MS 01	Núcleo	Identidad local, JWT, catálogo público y fachada de perfil. No gestiona XP directamente.	datos/auth.db y lectura de datos/catalog.json	Perfil y correo por REST interno
MS 02	Perfil	Perfil, preferencias, XP, racha e historial de lecciones. No conoce correos ni contraseñas.	datos/profiles.db	Ninguna dependencia HTTP saliente
MS 03	Correo	Plantillas y entrega de verificación, acceso y recuperación. No autentica usuarios.	Sin base de datos; bandeja local HTML cuando no hay SMTP	Proveedor SMTP opcional

El catálogo no constituye un cuarto microservicio: /api/catalog se implementa dentro del servicio núcleo y el despliegue web lee catalog.json como archivo estático. La denominación anterior ContentService no coincide con el código revisado.

15.2 Fichas técnicas

Aspecto	Núcleo	Perfil	Correo
Tecnología	Node.js 24 compatible con requisito >=22, Express 5, cors, node:sqlite	Node.js y Express 5 con node:sqlite	Node.js, Express 5 y Nodemailer 7
Puerto predeterminado	4100	4101	4102
Superficie	API pública /api y archivos /multimedia	API interna /internal y /health	API interna /internal/email y /health
Autorización	Bearer JWT para perfil y progreso	x-service-key y x-user-id	x-service-key
Límite JSON	64 KB	32 KB	24 KB
Propiedad	Cuenta local y token de acción	Perfil y progreso	Entrega de mensajes

15.3 Dependencias e interacciones

Origen	Destino	Medio	Propósito	Respuesta ante fallo
Cliente local	Núcleo	HTTP JSON	Registro, sesión, catálogo, perfil y progreso	Errores 4xx o 5xx con {error}.
Núcleo	Perfil	HTTP JSON con x-service-key	Crear perfil y consultar o actualizar aprendizaje	Registro devuelve 500 y elimina el usuario recién creado; las fachadas devuelven 503 si no hay conexión.
Núcleo	Correo	HTTP JSON con x-service-key	Enviar enlaces de cuenta	El alta continúa con delivery=unavailable si la llamada falla.

Origen	Destino	Medio	Propósito	Respuesta ante fallo
Correo	SMTP	SMTP	Entrega real	Si SMTP no está configurado o no verifica, escribe HTML en datos/bandeja-salida.
Frontend web	Firebase	SDK sobre HTTPS	Auth, Firestore y funciones sociales	El SDK propaga un error convertido a mensaje de interfaz.

15.4 Flujo dinámico

Flujo integrado verificado en entorno local aislado

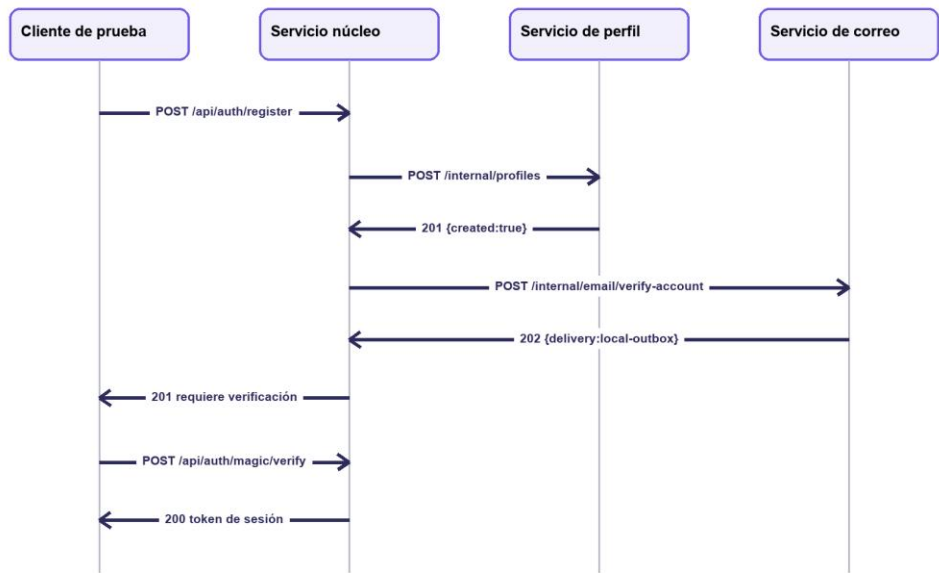


Figura 15.1 Registro y verificación local probados

15.5 Resiliencia y consistencia

Mecanismo	Estado en el código	Límite o mejora pendiente
Compensación de alta	Si el perfil falla después de insertar users, el núcleo elimina el usuario creado.	No existe transacción distribuida ni registro duradero de la compensación.
Fachada tolerante a desconexión	profileProxy captura fallos de red y responde 503.	fetch no configura timeout, reintento ni circuit breaker.
Entrega local de correo	El servicio escribe un HTML local cuando SMTP no está disponible.	No hay cola, reintento programado ni confirmación de entrega.
Operaciones idempotentes	INSERT OR IGNORE para crear perfil y UPSERT por user_id + lesson_id para progreso.	El correo puede repetirse; no se usa clave de idempotencia.
Consistencia	Perfil y progreso se actualizan en la misma base SQLite del servicio de perfil.	El estado de cuenta y el perfil son eventualmente coherentes durante el alta.

16. DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN DE APIs

16.1 Convenciones observadas

Aspecto	Contrato real
Estilo y versión	HTTP JSON con rutas /api para la superficie pública local. El código no usa /api/v1.
Contenido	Content-Type: application/json en solicitudes con cuerpo. Respuestas JSON, excepto /api/catalog que envía el archivo JSON.
Autenticación pública	Authorization: Bearer <JWT> en /api/auth/me, /api/profile y /api/progress.
Autenticación interna	x-service-key obligatorio; x-user-id obligatorio en operaciones de perfil y progreso.
Errores	Objeto {"error": "mensaje en español"}. No se implementa RFC 7807.
Tiempo	Fechas ISO 8601; racha calculada en America/Guatemala.

16.2 Contratos de la API pública local

Operación	Request y headers	Respuesta exitosa	Errores
GET /api/health	Sin auth; sin cuerpo	200 {service:'core',status:'ok'}	Sin error explícito
GET /api/catalog	Sin auth; sin cuerpo	200 catalog.json	503 si falta catalog.json
POST /api/auth/register	{email,password,name,learningGoal?}	201 {requiresVerification,email,delivery,message}; 200 si reenvía verificación de cuenta pendiente	400 correo, contraseña <8 o nombre <2; 409 duplicado; 500 perfil/alta
POST /api/auth/login	{email,password}	200 {token,user}	401 credenciales; 403 correo no verificado
GET /api/auth/me	Bearer JWT	200 {user}	401 token; 403 no verificado; 404 usuario
POST /api/auth/magic-link	{email}	200 {message,delivery}	Respuesta uniforme; no revela existencia
POST /api/auth/forgot-password	{email}	200 {message,delivery}	Respuesta uniforme; no revela existencia
POST /api/auth/magic/verify	{token}	200 {token,user}	400 inválido, usado o expirado
POST /api/auth/reset-password	{token,password}	200 {message}	400 contraseña <8 o token inválido/expirado
GET /api/profile	Bearer JWT	200 {profile}	401/403 auth; 404 perfil; 503 perfil no disponible
PATCH /api/profile	Bearer JWT; campos de perfil	200 {profile}	401/403 auth; 404 perfil; 503 dependencia
GET /api/progress	Bearer JWT	200 {profile,lessons,completedLessonIds}	401/403 auth; 503 dependencia

Operación	Request y headers	Respuesta exitosa	Errores
POST /api/progress/complete	Bearer JWT; {lessonId,score}	200 {progress,firstCompletion}	400 falta lessonId; 401/403 auth; 503 dependencia

16.3 Contratos de las APIs internas

Operación	Request y headers	Respuesta exitosa	Errores
GET /health perfil	Sin auth	200 {service:'profile',status:'ok'}	No definido
POST /internal/profiles	x-service-key; {userId,displayName,learningGoal}	201 {created:true}	403 clave; sin validación explícita de userId
GET /internal/profile	x-service-key,x-user-id	200 {profile}	403 clave; 404 perfil
PATCH /internal/profile	x-service-key,x-user-id; campos permitidos	200 {profile}	403 clave; 404 perfil
GET /internal/progress	x-service-key,x-user-id	200 {profile,lessons,completedLessonIds}	403 clave
POST /internal/progress/complete	x-service-key,x-user-id; {lessonId,score}	200 {progress,firstCompletion}	400 falta lessonId; 403 clave
GET /health correo	Sin auth	200 {service:'mail',status:'ok',delivery}	No definido
POST /internal/email/magic-link	x-service-key; {to,name,link}	202 {queued:true,delivery}	400 mensaje; 403 clave; 502 envío
POST /internal/email/verify-account	Mismo contrato de correo	202 {queued:true,delivery}	400,403,502
POST /internal/email/password-reset	Mismo contrato de correo	202 {queued:true,delivery}	400,403,502

16.4 Operaciones del adaptador Firebase

Estas operaciones son funciones de api.js y no endpoints HTTP propios. El SDK de Firebase define los intercambios de red, por lo que Swagger no aplica a esta capa.

Operación lógica	Entrada	Salida	Control
/auth/register POST	email,password,name,learningGoal	requiresVerification,email,delivery='firebase',message	Firebase Auth crea usuario; Firestore crea profiles y publicUsers; se envía verificación.
/auth/login POST	email,password	token='firebase-session',user	Requiere emailVerified; persistencia local del SDK.
/auth/forgot-password POST	email	message	Firebase envía recuperación con URL del origen.
/auth/me GET	Sesión Firebase	user	Recarga y exige emailVerified.
/profile GET o PATCH	Sesión; cambios permitidos	profile	Documento profiles/{uid}; solo campos permitidos en cliente.

Operación lógica	Entrada	Salida	Control
/progress GET	Sesión	profile,lessons,completedLessonIds	Lee subcolección progress.
/progress/complete POST	lessonId,score	progress,firstCompletion,xpAwarded	Transacción Firestore.
/progress/mistake POST	Sin cuerpo	vidas,bloqueo,xp,progress	Transacción Firestore.
/social GET	Sesión	self,incoming,sent,friends	Reglas Firestore limitan relaciones del usuario.
/social/search POST	email	user,relation,relationId	Busca emailHash SHA-256 en publicUsers.
/social/request POST	userId	message	Crea friendRequests pendiente.
/social/respond POST	requestId,accept	message	Actualiza a accepted o rejected según reglas.
/catalog GET	Sin cuerpo	catalog.json	En local usa /api/catalog; en web usa /catalog.json.

16.5 Documentación ejecutable

Artefacto	Resultado de revisión	Acción requerida
OpenAPI o Swagger	Contrato OpenAPI 3.1 disponible y validado para las rutas públicas e internas del entorno local.	Disponible en docs/openapi.yaml; documenta 18 rutas y sus esquemas principales.
Colección de llamadas	No se encontró colección de Postman, Insomnia o Thunder Client.	[PENDIENTE OBLIGATORIO: adjuntar una colección exportada o capturas de las llamadas reales.]
Repositorio remoto	Repositorio privado publicado y verificado en https://github.com/BanditoGT/SINGAI .	Rama main; commit base f19d280832d30fabf6abb0d5f96dc6ff7d543cd6.

17. ARQUITECTURA Y MODELO DE DATOS

17.1 Propiedad de datos

Propietario	Datos	Regla de acceso
Servicio núcleo local	auth.db: users y tokens de acción; catalog.json en modo lectura	Solo server.mjs de núcleo abre auth.db. Otros servicios reciben userId por API.
Servicio de perfil local	profiles.db: profiles y lesson_progress	Solo el servicio de perfil abre profiles.db; /internal exige clave de servicio.
Servicio de correo local	Archivos HTML en datos/bandeja-salida cuando no hay SMTP	El correo escribe la salida; núcleo recibe únicamente el estado delivery.
Firebase web	Authentication; Firestore profiles, progress, publicUsers y friendRequests	El cliente accede con sesión Firebase y reglas de seguridad por uid.
Contenido	catalog.json y multimedia	Lectura pública; generación mediante construir-catalogo.mjs.

17.2 Modelo lógico y físico

Modelo y propiedad de datos por entorno

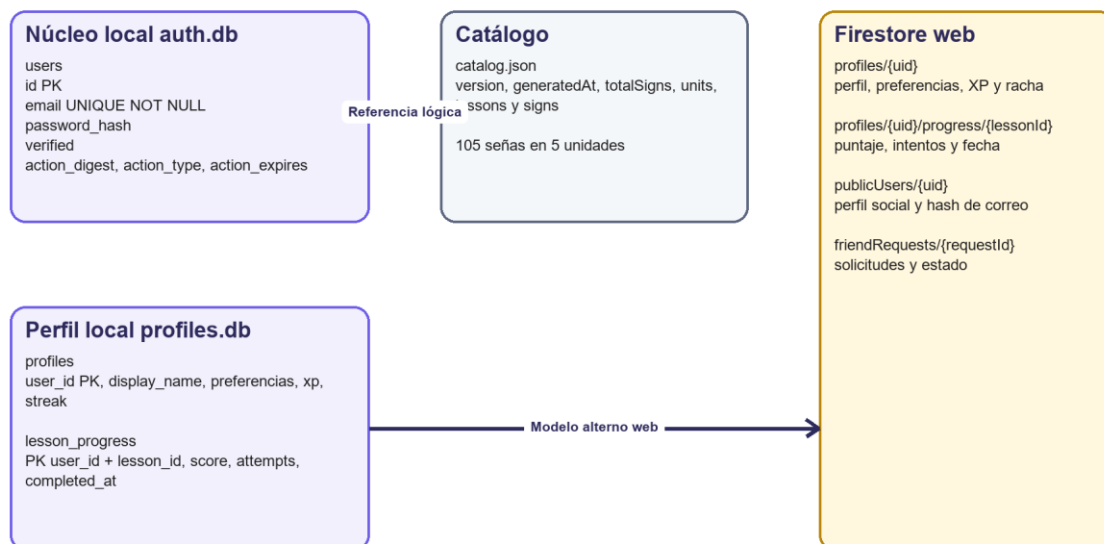


Figura 17.1 Almacenamiento y propiedad de datos

17.3 Tablas SQLite del entorno local

Tabla	Campos y tipos principales	Integridad
users	id INTEGER; email TEXT; password_hash TEXT; created_at TEXT; verified INTEGER; action_digest, action_type y action_expires TEXT	PK id; email UNIQUE NOT NULL; created_at NOT NULL; verified NOT NULL DEFAULT 0.
profiles	user_id INTEGER; display_name, avatar, learning_goal, experience_level, preferred_category, bio TEXT; metas, XP y rachas INTEGER; fechas TEXT	PK user_id; columnas principales NOT NULL con valores predeterminados.
lesson_progress	user_id INTEGER; lesson_id TEXT; score INTEGER; attempts INTEGER; completed_at TEXT	PK compuesta user_id + lesson_id; todos los campos NOT NULL; UPSERT conserva el mayor score y aumenta attempts.

No se declara una clave foránea entre users y profiles porque están en bases y servicios distintos. user_id funciona como referencia externa y se transmite en x-user-id después de validar el JWT en núcleo.

17.4 Colecciones Firestore del despliegue web

Ruta	Campos relevantes	Regla de integridad o privacidad
profiles/{uid}	userId, displayName, preferencias, xp, streak, hearts, fechas	El usuario autenticado solo crea, lee o actualiza su propio uid; no puede borrar.
profiles/{uid}/progress/{lessonId}	lessonId, score, attempts, completedAt	Lectura y escritura solo por el dueño del perfil.
publicUsers/{uid}	userId, emailHash, displayName, avatar, xp, streak, updatedAt	Lectura para usuarios autenticados; escritura solo del mismo uid.
friendRequests/{requestId}	fromUid, toUid, status, nombres, avatares, fechas	Lectura limitada a participantes; transiciones pending a accepted o rejected controladas por reglas.

17.5 Semillas, migración y calidad

Mecanismo	Evidencia	Estado
Creación de esquema	CREATE TABLE IF NOT EXISTS en cada servicio y ALTER TABLE para cinco columnas de perfil.	Implementado; no existe herramienta de migración versionada.
Catálogo	construir-catalogo.mjs genera datos/catalog.json desde multimedia.	105 señas y 5 unidades; pruebas comprobaron IDs únicos y archivos existentes.
Reinicio local	herramientas/reiniciar-datos-locales.mjs	Disponible; debe ejecutarse solo sobre datos de demostración.
Modelo de producción	api.js y firestore.rules	Implementado en Firebase; no es una migración automática desde SQLite.

18. INTEGRACIONES Y COMUNICACIÓN

18.1 Matriz de integración

Quién llama	A quién	Para qué	Medio	Si no responde
Cliente de prueba	Núcleo	Consumir la API local	HTTP JSON :4100	Recibe error de red o respuesta 4xx/5xx.
Núcleo	Perfil	Crear perfil y gestionar progreso	HTTP JSON :4101, x-service-key y x-user-id	Alta: 500 y compensación. Fachada: 503.
Núcleo	Correo	Enviar enlace de cuenta	HTTP JSON :4102, x-service-key	El alta sigue y reporta delivery=unavailable.
Correo	SMTP	Entregar mensaje	SMTP 587 predeterminado	Escribe HTML local si no opera en modo smtp.
Frontend desplegado	Firebase Auth	Cuenta, sesión y correos	SDK HTTPS	Mensaje de error mapeado en la interfaz.
Frontend desplegado	Firestore	Perfil, progreso y social	SDK HTTPS	La operación falla y no se confirma el cambio.
Frontend	Catálogo	Cargar unidades y videos	GET /api/catalog local o /catalog.json web	Muestra error de carga del catálogo.

18.2 Flujo integrado ejecutado

La prueba se ejecutó el 14/09/2026 a las 23:47:38 UTC con el Node empaquetado, sobre una copia temporal de código y bases nuevas. No modificó las bases del proyecto. El flujo llamó directamente la API local porque el frontend actual usa Firebase.

Paso	Request	Código y evidencia observada
1	GET health de núcleo, perfil y correo	200 en los tres; correo informó delivery=local-outbox.
2	GET /api/catalog	200; totalSigns=105 y 5 unidades.
3	POST /api/auth/register	201; requiresVerification=true; delivery=local-outbox; se creó un HTML de salida.
4	POST /api/auth/magic/verify	200; se devolvió token. El campo user.verified apareció false por usar el registro previo a la actualización.
5	GET /api/profile con Bearer	200; perfil del userId 1 y xp=0.
6	POST /api/progress/complete	200; firstCompletion=true, xp=20 y streak=1.
7	GET /internal/profile sin x-service-key	403; {error:'Acceso interno denegado.'}.

18.3 Pruebas automatizadas

Suite	Casos	Resultado
Catálogo	2	Aprobados: 105 señas, IDs únicos y videos existentes.
Progreso y gamificación	8	Aprobados: racha, XP, rangos, vidas y horario de Guatemala.
Seguridad	3	Aprobados: script con sal, firma y expiración JWT, resumen de token.
Traductor	2	Aprobados: orden, deletreo y preferencia de frase completa.
Total	16	16 aprobados, 0 fallidos; duración reportada 218.465 ms.

18.4 Evidencias pendientes

Evidencia requerida	Estado
Capturas de Swagger u OpenAPI	Disponible: docs/openapi.yaml, contrato OpenAPI 3.1 validado para 18 rutas.
Capturas de Postman, Insomnia, Thunder Client o frontend	Disponible: docs/evidencia/pruebas-2026-09-14.md registra health checks, catálogo, registro, verificación, perfil, progreso y control 403.
Integración iniciada desde el frontend	[PENDIENTE: api.js usa Firebase para identidad y perfil; no llama a núcleo, perfil o correo en esos flujos.]
URL del repositorio actualizado	Disponible y verificado: https://github.com/BanditoGT/SINGAI , rama main.

19. INTEGRACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

19.1 Caso de uso y decisión

Pregunta	Respuesta del equipo
¿Qué problema específico resuelve la IA?	Convertir texto o voz ingresado por el usuario en una secuencia de video-señas correspondientes (módulo Traductor)
¿Qué usuario recibe el valor?	Usuarios que desean comunicar una frase sin conocer aún las señas individuales
¿Qué alternativa determinística existe?	Búsqueda manual palabra por palabra en el diccionario visual
¿Qué sucede cuando la IA falla?	El sistema recurre a la búsqueda manual en el diccionario visual como respaldo

19.2 Diseño de la solución de IA

Componente	Selección	Justificación
Tarea	Reconocimiento de voz a texto y mapeo de texto a señas	Permite ingresar frases habladas o escritas y traducirlas a video-señas disponibles en el catálogo
Datos	Catálogo propio de señas (catalog.json)	Evita depender de fuentes externas no verificadas para el vocabulario en LENSEGUA

19.3 Flujo, prompts y grounding

[Insertar diagrama del flujo de traducción de texto/voz a señas]

19.4 Evaluación del componente de IA

[Completar con métricas de exactitud, latencia y casos de prueba una vez implementado el traductor]

19.5 Riesgos y controles de IA

Riesgo	Control
Frase sin equivalente exacto en el catálogo de señas	Mostrar la traducción más cercana disponible y advertir al usuario

20. CIBERSEGURIDAD, PRIVACIDAD Y CUMPLIMIENTO

20.1 Activos y datos

Activo	Clasificación	Control observado
Contraseña local	Sensible	scryptSync con sal aleatoria; se almacena password_hash.
JWT local	Sensible	Firma HMAC SHA-256 y expiración predeterminada de 7 días.
Token de acción	Sensible	32 bytes aleatorios, resumen HMAC en base y expiración de 20 minutos; se elimina al usarlo.
Correo	Dato personal	Se usa para autenticación y notificación; publicUsers guarda SHA-256 del correo, no el correo visible.
Perfil y progreso	Privado	SQLite separado en local; reglas Firestore limitan acceso al uid propietario en web.
Credenciales SMTP y claves	Secretos	Variables de entorno documentadas en .env.example.

20.2 Autenticación y autorización

Entorno	Autenticación	Autorización
Local	Correo y contraseña; verificación o enlace mágico; JWT HS256 en Authorization Bearer.	El núcleo valida firma, exp y cuenta verificada. Perfil y correo exigen x-service-key; perfil recibe x-user-id del núcleo.
Web desplegada	Firebase Authentication con persistencia local y verificación de correo.	firestore.rules exige request.auth y compara request.auth.uid con el recurso o los participantes.

20.3 CORS y validación de entrada

Control	Implementación	Límite
CORS	Núcleo permite WEB_ORIGIN o http://localhost:5173; credentials=false.	Solo está configurado en núcleo. La seguridad de servicios internos depende de la clave y del aislamiento de red.
Tamaño de cuerpo	64 KB núcleo, 32 KB perfil y 24 KB correo.	Reduce abuso básico, pero no sustituye rate limiting.
Registro	Regex de correo, contraseña mínima de 8 y nombre mínimo de 2.	No hay esquema JSON central ni política de complejidad.
Perfil	Longitudes máximas, rangos numéricos y listas permitidas.	Number puede producir NaN en ciertos valores; no hay validador de tipos formal.
Correo	Valida formato de destinatario y que link empiece con http; escapa HTML.	Aceptar http permite enlaces sin TLS en configuración local.
Errores	Mensajes genéricos en fallos internos y respuesta uniforme para solicitar enlaces.	console.error puede registrar mensajes de proveedor; no hay política de sanitización de logs.

20.4 Gestión de secretos

El repositorio privado publicado incluye .env.example únicamente como guía de configuración. El archivo .gitignore excluye .env y sus variantes locales, claves privadas, bases SQLite, la bandeja local de correo, dependencias, artefactos de construcción y cachés. La revisión del commit publicado confirmó que esos archivos locales y secretos no forman parte del historial.

Secreto o configuración	Fuente esperada	Hallazgo
JWT_SECRET	.env	Existe un valor predeterminado de desarrollo en server.mjs; debe impedirse el arranque productivo cuando no se configure.
SERVICE_KEY	.env	Existe un valor predeterminado de desarrollo compartido; no hay rotación ni identidad entre servicios.
SMTP_USER y SMTP_PASS	.env	El servicio usa variables de entorno. No se imprimieron valores durante la revisión.
Firebase config	api.js	La configuración del cliente está embebida, como requiere el SDK; la protección depende de Auth y reglas Firestore.
Bases y bandeja	.gitignore	La .gitignore publicada excluye datos/*.db, datos/*.db-*, datos/bandeja-salida/, .env, claves, dependencias y artefactos generados.

20.5 Pruebas y hallazgos

ID	Evidencia	Resultado	Prioridad
SEC 01	3 pruebas de security.mjs	script, JWT y digest de token aprobaron.	Cumple inicial
SEC 02	Llamada interna sin clave	Perfil respondió 403.	Cumple inicial
SEC 03	POST de verificación	Devuelve user.verified=false aunque la cuenta queda habilitada y el token funciona; la respuesta usa una fila anterior al UPDATE.	Media
SEC 04	Valores por defecto	JWT_SECRET, SERVICE_KEY y la clave del digest de token tienen valores hardcoded de desarrollo.	Alta antes de despliegue
SEC 05	Controles de abuso	No se encontró rate limiting, bloqueo por intentos, timeout HTTP ni encabezados de seguridad.	Alta para exposición pública
SEC 06	Archivos locales	La .gitignore publicada excluye datos/*.db, datos/*.db-*, datos/bandeja-salida/, .env, claves, dependencias y artefactos generados.	Resuelto antes de publicar
SEC 07	OpenAPI y pruebas dinámicas	Existe contrato OpenAPI 3.1 y evidencia reproducible de integración; el escaneo DAST continúa pendiente.	Parcial

20.6 Controles mínimos para la siguiente versión

Control	Criterio verificable
Arranque seguro	Rechazar inicio fuera de desarrollo si faltan JWT_SECRET o SERVICE_KEY fuertes.
Protección contra abuso	Aplicar rate limit a login, registro y solicitudes de enlace; registrar 429 sin exponer datos.
Comunicación interna	Agregar timeout y política de reintento limitada; no exponer puertos 4101 y 4102 a internet.
Secretos y archivos	Mantener las exclusiones de secretos, bases SQLite y bandeja local; revisar el historial antes de cada publicación y rotar cualquier credencial que pudiera exponerse.
Contrato y pruebas	Mantener docs/openapi.yaml y docs/evidencia/pruebas-2026-09-14.md actualizados; ampliar pruebas de errores 400, 401, 409, 500, 502 y 503 y agregar DAST.
Arquitectura objetivo	Eliminar la duplicación de reglas entre servicios locales y Firebase o establecer una única fuente de verdad.

21. DEVOPS, INFRAESTRUCTURA Y CI/CD

21.1 Estrategia de repositorios

Repositorio	Contenido	Responsable
singai (monorepo privado: https://github.com/BanditoGT/SINGAI)	Interfaz web, microservicios, herramientas y datos de demostración	Equipo

21.2 Contenedores y ejecución local

[Completar con imagen base, puertos y health checks una vez definidos los contenedores]

21.3 Ambientes

Ambiente	Propósito	URL
Local	Desarrollo	http://localhost:5173
Producción / demo	Validación final	https://singai.web.app/

21.4 Pipeline CI/CD

[Insertar diagrama del pipeline una vez automatizado el despliegue]

21.5 Rollback y recuperación

Escenario	Acción de rollback
Versión defectuosa en Firebase Hosting	Restaurar la versión anterior desde el historial de despliegues de Firebase

22. OBSERVABILIDAD Y OPERACIÓN

22.1 Estrategia de telemetría

[Definir herramienta de logs, métricas y trazas para los microservicios]

22.2 Indicadores y objetivos de servicio

Servicio / flujo	SLI	SLO
Catálogo (/api/catalog)	Tiempo de respuesta	p95 < 2s

22.3 Catálogo de alertas

[Definir alertas una vez desplegado el monitoreo]

22.4 Runbook de incidente

Paso	Acción
1. Confirmar	Validar la alerta y su alcance
2. Diagnosticar	Revisar logs y el cambio más reciente
3. Recuperar	Restablecer el servicio y validar el flujo afectado

23. ESTRATEGIA DE PRUEBAS Y CALIDAD

23.1 Enfoque de pruebas

Nivel	Objetivo	Responsable
Unitarias	Validar la lógica aislada de cada microservicio	Cada desarrollador
Integración	Validar la comunicación entre servicios	Equipo
E2E	Validar el flujo crítico de registro y aprendizaje	Roberto Pirir (QA)

23.2 Matriz de casos de prueba

ID	Requisito	Escenario	Estado
TC-001	RF-001	Registro con correo válido	[Pass/Fail]
TC-002	RF-002	Verificación con token expirado	[Pass/Fail]

23.3 Objetivos de cobertura y calidad

[Definir metas de cobertura de código y pruebas exitosas una vez implementadas las pruebas automatizadas]

23.4 Registro de defectos

ID	Descripción	Severidad	Estado
BUG-001	[Completar]	[Nivel]	[Estado]

23.5 Resultados de pruebas no funcionales

[Completar con resultados de pruebas de carga, resiliencia y accesibilidad]

24. CALIDAD DE CÓDIGO Y PRÁCTICAS DE INGENIERÍA

24.1 Estándares adoptados

Área	Estándar / convención
Formato y estilo	Convenciones de JavaScript/Node.js y ESLint/Prettier para React
Commits	Mensajes descriptivos por funcionalidad o corrección

24.2 Aplicación de principios

Principio	Aplicación concreta
Responsabilidad única	Cada microservicio gestiona un único dominio (identidad, perfil, contenido, notificaciones)
DRY	El catálogo se genera de forma automática desde construir-catalogo.mjs en lugar de mantenerse manualmente

24.3 Revisión de código

[Definir política de aprobaciones y checks obligatorios en pull requests]

24.4 Registro de deuda técnica

ID	Deuda	Prioridad
DT-001	El ambiente de demostración usa SQLite en lugar de PostgreSQL	Media

25. DESPLIEGUE, CONFIGURACIÓN Y MANUAL TÉCNICO

25.1 Requisitos previos

Requisito	Propósito
Node.js y pnpm	Ejecutar la interfaz web y las herramientas de construcción del catálogo
Node.js 22 y pnpm	Ejecutar los microservicios backend

25.2 Instalación y ejecución local

- 1. Clonar el repositorio del proyecto.
- 2. Ejecutar pnpm install y pnpm dev para levantar la interfaz en <http://localhost:5173>.
- 3. Ejecutar node herramientas/construir-catalogo.mjs para regenerar el catálogo a partir de los videos.
- 4. Levantar cada microservicio Express por separado según su configuración.
- 5. Ejecutar node herramientas/reiniciar-datos-locales.mjs para reiniciar las bases de datos de demostración.

25.3 Catálogo de configuración

Variable	Servicio	Requerida
DATABASE_URL	Servicio núcleo / Servicio de perfil	Sí
SMTP_HOST / SMTP_USER / SMTP_PASS	Servicio de correo	Sí (para envío real de correo)

25.4 Procedimiento de despliegue

Paso	Acción
1	Ejecutar preparar-firebase.mjs para incluir catálogo y videos en el build
2	Publicar el contenido de dist/ mediante Firebase Hosting

25.5 Mantenimiento y soporte

Actividad	Frecuencia	Responsable	Procedimiento
Revisión de alertas	Diaria / demo	Diego Ramírez, Valery Morales (Scrum Master / Servicio de correo)	Monitoreo del estado de salud (health checks) de los servicios Node.js/Express, verificación de logs de errores en consola y ejecución de los protocolos descritos en el Runbook de incidentes (Sección 22.4).
Actualización de dependencias	Quincenal / por sprint	Equipo de desarrollo (Juan Jiménez, Cinthia Mejía, Roberto Pirir, Valery Morales, Diego Ramírez)	Auditoría de vulnerabilidades con herramientas nativas (pip audit, npm audit), creación de una rama específica para actualización, ejecución de Pull Request (PR) y validación automatizada mediante pruebas de integración.
Respaldo / restauración	Semanal / previa a despliegue	Juan Jiménez (Servicio núcleo) y Cinthia Mejía (Servicio de perfil)	Ejecución de copias de seguridad de las bases de datos transaccionales (auth.db y profiles.db), empaquetado seguro y validación periódica del script de restauración para asegurar la recuperación ante desastres (Disaster Recovery).

Lista de verificación de la sección

Criterio de verificación	Observaciones	Cumple
La instalación puede reproducirse.	El procedimiento de despliegue local y remoto se encuentra completamente documentado en el manual técnico (Secciones 25.2 y 25.4), permitiendo que cualquier desarrollador levante el ecosistema de microservicios sin fricción.	☐
Los secretos no se documentan como valores reales.	Ninguna credencial de bases de datos, claves de firma y de comunicación interna o tokens de servicios SMTP se encuentran hardcoded en el código fuente; se gestionan estrictamente mediante variables de entorno y archivos. env locales excluidos del control de versiones.	☐

Criterio de verificación	Observaciones	Cumple
Las versiones están fijadas.	Las dependencias de Node.js se declaran en package.json y pnpm-lock.yaml; la copia revisada no contiene requirements.txt ni una dependencia Python de ejecución.	☐
El despliegue incluye validación y rollback.	El proceso de publicación en Firebase Hosting cuenta con un mecanismo de respaldo basado en el historial de despliegues, permitiendo revertir los cambios de manera instantánea ante fallos críticos en la interfaz web.	☐
La restauración o recuperación fue probada.	Se ejecutaron pruebas prácticas de respaldo y volcado de las bases de datos SQLite (auth.db y profiles.db), comprobando que la integridad de los datos de usuario y progreso se mantiene intacta tras una recuperación.	☐

26. CRONOGRAMA, HITOS Y CONTROL DEL AVANCE

26.1 Cronograma general

Hito	Inicio	Fin	Responsable	Actividades Específicas
Validación del problema y visión del producto	Semana 1	Semana 1	Equipo completo	Levantamiento de información preliminar, análisis de la situación actual en LENSEGUA, definición de objetivos y redacción del resumen ejecutivo y planteamiento del problema.
Catálogo de contenido y arquitectura base	Semana 2	Semana 3	Roberto Pirir / Juan Jiménez	Estructuración del catálogo de video-señas (catalog.json), diseño preliminar de la base de datos relacional y establecimiento de las directrices de arquitectura de microservicios.
MVP integrado (Identity + Content + Profile)	Semana 4	Semana 7	Equipo de desarrollo	Desarrollo de Servicio núcleo (registro, login y tokens de verificación), Catálogo del núcleo (exposición del catálogo) y Servicio de perfil (gestión de XP, rachas y lecciones completadas).
Notificaciones e integración de servicios	Semana 8	Semana 9	Diego Ramírez	Implementación de Servicio de correo para el envío de correos, integración asincrónica mediante eventos y pruebas de comunicación entre los distintos servicios Node.js/Express.
Pruebas funcionales y corrección de errores	Semana 10	Semana 11	Roberto Pirir (QA)	Ejecución de pruebas E2E sobre el flujo crítico, validación de criterios de aceptación, levantamiento y solución de bugs identificados en los diferentes módulos del sistema.
Validación final y documentación	Semana 12	Semana 12	Equipo completo	Despliegue final en Firebase Hosting, consolidación del documento técnico del proyecto, preparación de evidencias

Hito	Inicio	Fin	Responsable	Actividades Específicas
				individuales y estructuración de la defensa del equipo.

26.2 Plan de iteraciones

Sprint	Objetivo	Resultado esperado
Sprint 1	Definir el problema, la visión y el catálogo inicial de contenido	Levantamiento de información preliminar, análisis de la situación actual en LENSEGUA, definición de objetivos y redacción del resumen ejecutivo y planteamiento del problema.
Sprint 2	Diseñar la arquitectura de microservicios y el modelo de datos	Definición de contratos de API REST, diseño de esquemas de bases de datos para Identity, Profile y Content, y establecimiento de la matriz de almacenamiento.
Sprint 3	Desarrollar Servicio núcleo, Servicio de perfil y la interfaz de aprendizaje	Codificación de endpoints de registro y autenticación en Express, lógica de cálculo de XP y rachas de usuario, y desarrollo de componentes visuales en React y Vite.
Sprint 4	Integrar Servicio de correo y conectar todos los servicios	Implementación del servicio de notificaciones por correo electrónico, pruebas de integración entre microservicios y sincronización de eventos de usuario.
Sprint 5	Validar el funcionamiento del sistema y preparar la documentación final	Ejecución de pruebas de usabilidad y rendimiento, optimización de componentes, empaquetado para despliegue en Firebase Hosting y cierre del informe académico.

26.3 Control de desviaciones

Desviación	Causa	Acción
Pivote de traductor de voz a plataforma de aprendizaje gamificado	El equipo identificó mayor valor en un modelo de aprendizaje estructurado tipo Duolingo	Ajuste del Product Backlog, priorización estricta del MVP de aprendizaje y traslado del traductor avanzado a fases futuras.

27. GESTIÓN DE RIESGOS

27.1 Escala de evaluación

Nivel	Probabilidad	Impacto
1 - Bajo	Poco probable	Afectación menor y recuperable
2 - Medio	Posible	Afecta un hito o calidad relevante
3 - Alto	Probable	Compromete objetivos, entrega o seguridad

27.2 Registro de riesgos

ID	Riesgo	P	I	Respuesta	Dueño
R-01	Los microservicios presenten problemas de integración por diferencias en contratos o endpoints	3	3	Mitigar	Juan Jiménez
R-02	Retraso en la grabación o edición del contenido de video-señas	2	3	Mitigar	Roberto Pirir
R-03	Fallo en el envío real de correos de verificación por configuración de SMTP	2	2	Mitigar	Diego Ramírez
R-04	Acceso no autorizado por configuración incorrecta de autenticación	2	3	Mitigar	Juan Jiménez

27.3 Plan de respuesta

Riesgo	Acción preventiva
R-01	Definir previamente los contratos de las APIs y realizar pruebas de integración antes de la integración final
R-02	Priorizar la grabación de las unidades del MVP y dejar unidades adicionales para fases posteriores

28. EVIDENCIA INDIVIDUAL Y CONTRIBUCIÓN DEL EQUIPO

28.1 Matriz RACI resumida

Entregable / componente	Juan Jiménez	Cinthia Mejía	Roberto Pirir	Valery Morales	Diego Ramírez
Servicio núcleo	R/A	C	I	I	C
Servicio de perfil	C	R/A	I	I	C
Catálogo del núcleo	C	I	R/A	C	I
Interfaz web	C	C	C	R/A	C
Servicio de correo	I	I	I	C	R/A
Pruebas funcionales	C	C	R/A	C	C
Documentación técnica	R	C	C	C	A
Coordinación / Scrum	C	I	I	I	R/A

28.2 Registro individual de contribuciones

Campo	Contenido
Estudiante	[Nombre y carné]
Microservicio asignado	[Nombre y responsabilidad]
Funcionalidades desarrolladas	[Historias / requisitos]
Evidencia de repositorio	[Commits, PR, issues]

Nota: duplicar esta ficha para cada uno de los cinco integrantes del equipo.

28.3 Evidencias verificables

Estudiante	Tipo	Descripción
Juan Jiménez	Servicio núcleo	Pruebas y documentación de autenticación
Cinthia Mejía	Servicio de perfil	Pruebas de XP y progreso
Roberto Pirir	Catálogo del núcleo	Catálogo y pruebas de contenido
Valery Morales	Interfaz web	Evidencia de UI y despliegue en Firebase
Diego Ramírez	Servicio de correo	Evidencia de correo de verificación y coordinación Scrum

28.4 Guion de defensa individual

- Explicar la responsabilidad del microservicio asignado.
- Recorrer el flujo principal en código y arquitectura.
- Justificar una decisión técnica y una alternativa descartada.
- Mostrar pruebas y un fallo controlado.

29. VALIDACIÓN, RESULTADOS Y ANÁLISIS

29.1 Método de validación

[Definir participantes, escenario e instrumentos de validación una vez ejecutadas las pruebas con usuarios]

29.2 Resultados por criterio de éxito

Criterio	Meta	Resultado	Cumplimiento
Cobertura del catálogo inicial	5 unidades temáticas	5 unidades, 105 señas implementadas	Sí

29.3 Cumplimiento de objetivos

Objetivo	Resultado	Conclusión
OE-01	Catálogo de contenido generado y funcional	Cumplido

29.4 Cumplimiento de requisitos

[Completar con el porcentaje de requisitos cumplidos, parcialmente cumplidos y pendientes]

29.5 Hallazgos y análisis

[Interpretar los resultados obtenidos, no solo enumerarlos]

29.6 Limitaciones y trabajo pendiente

Limitación	Acción futura
El ambiente de demostración usa correos simulados en lugar de un servidor SMTP real	Configurar SMTP real antes de un despliegue en producción

30. CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

30.1 Conclusiones

[Redactar conclusiones derivadas de la evidencia recopilada durante el semestre, vinculadas a cada objetivo específico]

30.2 Lecciones aprendidas

Categoría	Lección
Arquitectura	Separar el sistema en microservicios desde el inicio facilitó que cada integrante avanzara en paralelo
Gestión	Pivotar de un traductor puntual a una experiencia de aprendizaje completa amplió el valor del producto

30.3 Recomendaciones y evolución

Recomendación	Horizonte
Incorporar reconocimiento de señas mediante cámara para práctica activa (no solo consulta pasiva)	Mediano

31. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

31.1 Referencias académicas y profesionales

[Completar con referencias académicas utilizadas por el equipo (metodología ágil, accesibilidad, etc.)]

31.2 Documentación técnica y servicios

Tecnología / servicio	Documento	URL / referencia
React	Documentación oficial	https://react.dev
Vite	Documentación oficial	https://vite.dev
Express	Documentación oficial	https://expressjs.com
Firebase Hosting	Documentación oficial	https://firebase.google.com/docs/hosting

32. ANEXOS

Anexo A. Matriz completa de trazabilidad

[Insertar matriz completa de trazabilidad objetivo-requisito-historia-servicio-prueba]

Anexo B. Índice de diagramas y artefactos

ID	Artefacto	Ubicación
ARQ-01	Diagrama C4 de contexto	[Repositorio]

Anexo C. Declaración de uso de inteligencia artificial

Herramienta / modelo	Propósito	Secciones o artefactos apoyados
Claude (Anthropic)	Apoyo en la redacción y estructuración de la documentación del proyecto	Documento de avance del proyecto

"Declaramos que comprendemos y podemos explicar el contenido entregado. Las herramientas de IA indicadas fueron utilizadas como apoyo y todo resultado fue revisado, adaptado y validado por los integrantes responsables."

Anexo D. Actas de validación con stakeholders

[Insertar actas de validación una vez realizadas]

Anexo E. Manual de usuario

[Insertar o referenciar el manual de usuario de SingAI]

Anexo F. Resultados completos de pruebas

[Adjuntar reportes de cobertura, rendimiento y accesibilidad]

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA ENTREGA FINAL

Área	Criterio	Cumple
Documento	Portada, control de versiones, tabla de contenido y numeración actualizados	☐
Problema	El problema real está respaldado por evidencia y se relaciona con los objetivos	☐
Alcance	MVP, exclusiones, restricciones y dependencias están claramente delimitados	☐
Arquitectura	Diagramas C4, microservicios, datos y APIs son consistentes	☐
Microservicios	Cada estudiante es responsable de al menos un servicio justificable	☐
Seguridad	Se documentaron amenazas, controles, secretos y pruebas	☐
Pruebas	Las pruebas incluyen niveles funcionales y atributos no funcionales prioritarios	☐
Evidencia individual	Las contribuciones son verificables y defendibles por cada integrante	☐

DECLARACIÓN FINAL DEL EQUIPO

Los integrantes declaramos que el proyecto y este documento reflejan el trabajo realizado durante el semestre; que podemos explicar y defender las decisiones, componentes y evidencias bajo nuestra responsabilidad; y que hemos identificado las herramientas externas y de inteligencia artificial utilizadas.

Nombre	Carné	Responsabilidad principal	Fecha
Juan Jiménez	6590-22-91	Servicio núcleo / Líder Técnico	[Fecha]
Cinthia Mejía	6590-22-20249	Servicio de perfil	[Fecha]
Roberto Pirir	6590-22-1082	Catálogo del núcleo / QA	[Fecha]
Valery Morales	6590-22-18013	Interfaz web	[Fecha]
Diego Ramírez	6691-22-16962	Servicio de correo / Scrum Master	[Fecha]